$4.5\vec{v}$，再考虑有关量的单位，由于 3 及 4.5 的单位是小时，速度的单位是海里/时，从而下午 3 时和 4 时 30 分科考船在点 A 东北方向 36 海里处和 54 海里处. 我们还可以把上午 9 时科考船相对于 A 的位移向量表示成 $(-3)\vec{v}$，即点 A 西南方向 36 海里处.

数学上实数与向量的乘积只是简单地理解为原向量的倍数. 但在实际问题中，向量和实数都有可能被赋予特定的意义和单位，如上例中的速度、位移和时间，它们的乘积就可能有更复杂的含义.

容易看出，当 λ 是一个正整数时，$\lambda\vec{a}$ 就是 λ 个 $\vec{a}$ 相加. 例如，当 $\lambda=1$ 时，$1\vec{a}=\vec{a}$；当 $\lambda=3$ 时，$3\vec{a}=\vec{a}+\vec{a}+\vec{a}$.

当 $\lambda=-1$ 时，$(-1)\vec{a}$ 与向量 $\vec{a}$ 的模相等但方向相反，故 $(-1)\vec{a}$ 是向量 $\vec{a}$ 的负向量，即 $(-1)\vec{a}=-\vec{a}$. 据此，再用下文所示运算律中的第二个公式，我们可以更一般地把 $(-\lambda)\vec{a}$ 记为 $-\lambda\vec{a}$，它是向量 $\lambda\vec{a}$ 的负向量.

根据实数与向量的乘积的定义，可知 $\lambda\vec{a}$ 是与 $\vec{a}$ 平行的向量. 反之，如果向量 $\vec{b}$ 与非零向量 $\vec{a}$ 平行，那么一定存在实数 λ，使得 $\vec{b}=\lambda\vec{a}$. 当向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 同向时，$\lambda=\dfrac{|\vec{b}|}{|\vec{a}|}$；当向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 反向时，$\lambda=-\dfrac{|\vec{b}|}{|\vec{a}|}$. 故

> 向量 $\vec{b}$ 与非零向量 $\vec{a}$ 平行的充要条件是：存在实数 λ，使得 $\vec{b}=\lambda\vec{a}$.

同学们可以验证实数与向量的乘法满足下面的运算律：

设 $\vec{a}$、$\vec{b}$ 是向量，λ、$\mu\in\mathbf{R}$，有

$$(\lambda+\mu)\vec{a}=\lambda\vec{a}+\mu\vec{a};$$
$$\lambda(\mu\vec{a})=(\lambda\mu)\vec{a};$$
$$\lambda(\vec{a}+\vec{b})=\lambda\vec{a}+\lambda\vec{b}.$$

与非零向量 $\vec{a}$ 同方向的单位向量叫做向量 $\vec{a}$ 的**单位向量**，记作 $\vec{a_0}$. 根据实数与向量的乘法的定义，可知 $\vec{a}=|\vec{a}|\vec{a_0}$，即

$$\vec{a_0}=\frac{1}{|\vec{a}|}\vec{a}.$$